| | |
|---|---|
| **Dueño del proceso Nivel 0:** | ***Gerente Comercial*** |
| **Nombre del proceso Nivel 1:** | ***Facturación y Cobranza (O1 – 4)*** |
| **Nombre del proceso Nivel 2:** | ***Facturación (O1 – 4 – 1)*** |

# PROCEDIMIENTO DE PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA

Copia No Controlada

| ***Responsable*** | | ***Fecha*** |
|---|---|---|
| Elaborado por: | Supervisor - Procesos de Facturación | 03/12/2025 |
| Revisado por: | Jefe de Ventas | 07/01/2026 |
| | Gerente Comercial | 07/01/2026 |
| Homologado por: | Especialista en Sistemas de Gestión | 07/01/2026 |
| Aprobado por: | Comité del Sistema Integrado de Gestión | 08/01/2026 |

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE

| ***Control de cambios*** | | |
|---|---|---|
| ***Versión*** | ***Descripción del cambio*** | ***Fecha de aprobación*** |
| ***00*** | • ***Versión inicial del documento*** | ***17/12/2015*** |
| ***01*** | • ***Cálculo de consumo proyectado*** | ***19/06/2017*** |
| ***02*** | • ***Ejemplos para el cálculo de la proyección de energía con tarifa BT5B*** | ***29/12/2023*** |
| ***03*** | • ***Adición del monto de Alumbrado Público al formato de proyección de energía no facturada*** | ***08/01/2026*** |

| ***Documento de aprobación*** | ***Fecha*** |
|---|---|
| ***Acta de comité SIG*** | ***08/01/2026*** |

Copia No Controlada

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE

## 1. OBJETIVO Y ALCANCE

Proceso cuyo objetivo es contar con la Proyección del Consumo de Energía de los clientes con fines de provisión de la energía no facturada con fines contables, al cierre de un ejercicio determinado.

## 2. DEFINICIONES

**2.1.** **Pliego Tarifario:** Resumen de tarifas y costos por todos los conceptos que se emiten para cada sector eléctrico de acuerdo a la normatividad vigente emitida por resolución de la Gerencia General de acuerdo a las resoluciones de OSINERG.

**2.2.** **Parámetros de Facturación**: Valores calculados a partir de los pliegos tarifarios vigentes y que se ingresan al sistema para el cálculo de la facturación.

**2.3.** **Proyección de Energía no Facturada**: Estimación del monto por energía a facturar al cierre de un periodo y/o campaña, basada en una estadística de consumo por cliente. Esta será en base al consumo de energía de los 3 últimos meses.

## 3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

**3.1.** CVF-PR-001 Facturación

**3.2.** Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844

**3.3.** Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

**3.4.** Resolución Nº 206-2013-OS/CD Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final

**3.5.** Ley 27510: Fose: Fondo de Compensación Social Eléctrica

**3.6.** Ley 31429: Ley que modifica los artículos 1, 2 y 3 e incorpora el artículo 3ª en la Ley FOSE.

***3.7.*** ***RCD OSINERGMIN N° 236-2023-OS/CD: "Procedimiento de Aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE)"***

***3.8.*** ***Alumbrado Público por aplicación del artículo 184º del RLCE y modificatorias***

## 4. RECURSO HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

**4.1.** El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de la aprobación del Presente Procedimiento.

**4.2.** El Supervisor Comercial, los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa, es (son) el(los) responsable(s) de realizar la proyección de consumo de energía.

**4.3.** El Jefe de Ventas o el que haga sus veces es el responsable verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

## 5. INFRAESTRUCTURA RECURSOS Y AMBIENTE

**5.1.** SIELSE

**5.2.** Oficinas / Zona de Concesión de Electro Sur Este S.A.A.

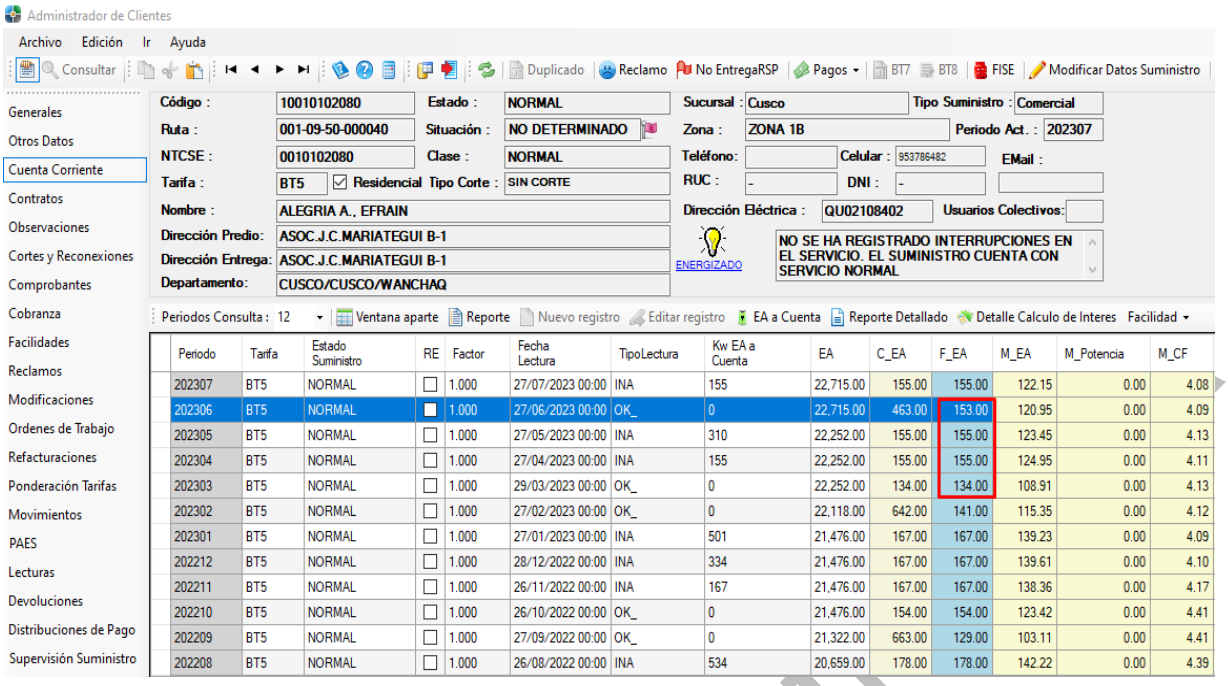
## 6. DESARROLLO

La proyección está en base al consumo de energía facturado de los 3 últimos periodos o meses.

En el caso que algún periodo este con "tipo lectura" que represente promedio; el consumo asignado para la proyección será con el promedio calculado por el SIELSE para dicho periodo, es decir el promedio de consumo de los últimos seis periodos con lectura valida.

Copia No Controlada

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE




| Periodo | Tarifa | Estado Suministro | RE | Factor | Fecha Lectura | TipoLectura | Kw EA a Cuenta | EA | C_EA | F_EA | M_EA | M_Potencia | M_CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202307 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 27/07/2023 00:00 | INA | 155 | 22,715.00 | 155.00 | 155.00 | 122.15 | 0.00 | 4.08 |
| 202306 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 27/06/2023 00:00 | OK_ | 0 | 22,715.00 | 463.00 | 153.00 | 120.95 | 0.00 | 4.09 |
| 202305 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 27/05/2023 00:00 | INA | 310 | 22,252.00 | 155.00 | 155.00 | 123.45 | 0.00 | 4.13 |
| 202304 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 27/04/2023 00:00 | INA | 155 | 22,252.00 | 155.00 | 155.00 | 124.95 | 0.00 | 4.11 |
| 202303 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 29/03/2023 00:00 | OK_ | 0 | 22,252.00 | 134.00 | 134.00 | 108.91 | 0.00 | 4.13 |
| 202302 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 27/02/2023 00:00 | OK_ | 0 | 22,118.00 | 642.00 | 141.00 | 115.35 | 0.00 | 4.12 |
| 202301 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 27/01/2023 00:00 | INA | 501 | 21,476.00 | 167.00 | 167.00 | 139.23 | 0.00 | 4.09 |
| 202212 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 28/12/2022 00:00 | INA | 334 | 21,476.00 | 167.00 | 167.00 | 139.61 | 0.00 | 4.10 |
| 202211 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 26/11/2022 00:00 | INA | 167 | 21,476.00 | 167.00 | 167.00 | 138.36 | 0.00 | 4.17 |
| 202210 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 26/10/2022 00:00 | OK_ | 0 | 21,476.00 | 154.00 | 154.00 | 123.42 | 0.00 | 4.41 |
| 202209 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 27/09/2022 00:00 | OK_ | 0 | 21,322.00 | 663.00 | 129.00 | 103.11 | 0.00 | 4.41 |
| 202208 | BT5 | NORMAL | | 1.000 | 26/08/2022 00:00 | INA | 534 | 20,659.00 | 178.00 | 178.00 | 142.22 | 0.00 | 4.39 |

## 6.1. Cálculo del consumo proyectado

| BT5B: | Ejm: Saldos al: | 30/06/2023 | | Días transcurridos | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dias proyectados | 4 |

Ejm. SUM. 10010102080, Zona 1B

| | CEA 202303 | CEA 202304 | CEA 202305 | CEA 202306 | CEA 3 meses | Cons_proy _Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consumo** | **134** | **155** | **155** | **153** | **463** | **20.58** |
| **Cronograma** | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 27/05/2023 | **27/06/2023** | | |

Consumo de energía facturado total = Consumo (n) + Consumo (n-1) + Consumo (n-2)

Dónde: n = es el periodo o mes de referencia en el cual se está proyectando

Consumo de energía por día = Consumo de energía facturado total / Nro. Días transcurridos

Dónde: Días transcurridos = diferencia entre las fechas de lectura del periodo (n) y (n-3)

Consumo de energía proyectado = Consumo de energía por día x días proyectados

Dónde: Días proyectados = última fecha del periodo (n) – fecha de lectura del suministro según cronograma comercial en el periodo (n) más 1.

**Ejemplo:**

Días proyectados = 30/06/2023 – 27/06/2023 + 1 = 4 días.

$$Cons.\,Proyc = \frac{Cons.\,mes\ (n) + Cons.\,mes\ (n-1) + Cons.\,mes\ (n-2)}{F.\,lect\ \text{mes}\ (n) - F.\,lect\ \text{mes}\ (n-2)} \times Díasproyectados$$

## 6.2. Monto por energía proyectada

El cálculo del monto de la energía proyectada está en función al último pliego tarifario vigente al periodo (n) por sector típico i/o sistema eléctrico.

Por otro lado, para las tarifas residenciales en baja tensión se aplica el ***FOSE de acuerdo a la Resolución OSINERGMIN N° 236-2023-OS/CD*** y el MCTER.

Copia No Contr

Para el caso de los clientes en la tarifa BT5B-No-Residencial, al consumo proyectado se aplica el precio correspondiente para la tarifa; no habiendo distinción alguna según el rango de consumo que hubiera podido tener.
Por otro lado, para los clientes con tarifa BT5B - Residencial, es importante aclarar que el monto proyectado de energía es calculado en base al consumo en el mes (n) y el pliego tarifario vigente.

- Para consumos menores a 30 kWh:

$$SI(Cons.mes(n)) \leq 30 \rightarrow Mont.energ.proy. = Cons.proy. \times TarifaVigenteP30$$

$$TarifaVigente_{P30} = Cargo\ por\ energía\ activa_primeros\ 30\ kWh = 0.5522\ ctm.S/./kW.h$$

- Para consumos entre 31 y 140 kWh:
  En estos casos se tienen dos montos parciales proyectados:

  **a) Monto proyectado primeros 30 kWh.**

$$SI(Cons.mes(n) \leq 140 \rightarrow Mont.energ.proy. = (TarifaVigente_{P30} \times (30 \times \frac{Cons.proy.}{Cons.mes(n)}))$$

$$TarifaVigente_{P30} = \text{Cargo por energía activa_primeros 30 kWh}$$

*(Ejm.0.5522 ctm.S/./kW.h)*

  **b) Monto proyectado de 31 a 140 kWh.**

$$SI(Cons.mes(n) \leq 140 \rightarrow Mont.energ.proy. = (TarifaVigente_{31-140} \times ((Cons.mes(n) - 30) \times \frac{Cons.proy.}{Cons.mes(n)}))$$

$$TarifaVigente_{31-140} = \text{Cargo por energía activa_exceso de 30 kWh}$$

*(Ejm.0.7888 ctm.S/./kW.h)*

- **Para consumos mayores a 140 kWh:**

$$SI(Cons.mes(n) > 140 \rightarrow Mont.energ.proy. = (TarifaVigente_{M140} \times Cons.proy.)$$

$$TarifaVigente_{M140} = \text{Cargo por energía activa}$$

*(Ejm.0.8164 ctm.S/./kW.h)*

Para clientes con tarifa BT5B NO RESIDENCIAL, el cálculo es similar al de los clientes BT5B RESIDENCIAL, pero con distinta tarifa vigente como se muestra a continuación.

$Mont.energ.proy. = (TarifaVigenteBT5B_{NR} \times Cons.proy.)$
$TarifaVigenteBT5B\ NR = \text{Cargo por energía activa}$
(Ejm.0.8580 ctm.S/./kW.h)

La definición del precio está en función a:

- El sector típico y/o sistema eléctrico en la cual se encuentra el suministro
- El nivel de tensión (MT: media tensión y BT: baja tensión).

Copia No Controlada

La calificación del suministro si es residencial o no-residencial; para aplicación del Mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial "MCTER".

- El rango de consumo (<=30, 30>Consumo<=140 y >140 kWh); para aplicación del FOSE
- Finalmente, del consumo facturado para el periodo (n)

En la hoja se presenta ejemplos para los diferentes rangos de consumo de un suministro perteneciente al sector típico 2:

Ejemplo para la proyección de energía de un cliente con tarifa BT5B: se considera el Consumo en el mes junio (n=06).

- Días proyectados = 5 días (30/06/2023 – 26/06/2023 + 1).
- También debemos tomar en cuenta los consumos de energía del mes mayo y abril del 2023.

**Para un consumo menor y/o igual a 30 kWh:**

| SISTEMA ELECTRICO | | | Cusco | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pliego vigente | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Energía |
| BAJA TENSION | | UNIDAD | TARIFA | en el mes (n-2) | en el mes (n-1) | en el mes (n) | Proyectado | Proyectada |
| BT5B | a) Residencial con consumo menor o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0-30 kWh | | | | | | | |
| | Cargo por energía activa | ctm.S/./kW.h | 55.22 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 1.39 | 0.77 |

**Para un consumo > 30 kWh y =<140 kWh**

| SISTEMA ELECTRICO | | | Cusco | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pliego vigente | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Energía |
| BAJA TENSION | | UNIDAD | TARIFA | en el mes (n-2) | en el mes (n-1) | en el mes (n) | Proyectado | Proyectada |
| BT5B | a) Residencial con consumo menor o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 31-140 kWh | | | 117.00 | 122.00 | 125.00 | 20.22 | |
| | Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh | S/./mes | 16.56 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 2.68 |
| | Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh | ctm.S/./kW.h | 78.88 | 87.00 | 92.00 | 95.00 | 15.22 | 12.12 |

**Para un consumo > 140 kWh**

| SISTEMA ELECTRICO | | | Cusco | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pliego vigente | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Energía |
| BAJA TENSION | | UNIDAD | TARIFA | en el mes (n-2) | en el mes (n-1) | en el mes (n) | Proyectado | Proyectada |
| BT5B | b) Residencial con consumo mayor 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | | S/./mes | | | | | | |
| | Cargo por energía activa | ctm.S/./kW.h | 81.64 | 159.00 | 163.00 | 163.00 | **26.94** | **21.99** |

**Para un cliente con tarifa BT5B NO RESIDENCIAL**

| SISTEMA ELECTRICO | | | Cusco | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pliego vigente | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Energía |
| BAJA TENSION | | UNIDAD | TARIFA | en el mes (n-2) | en el mes (n-1) | en el mes (n) | Proyectado | Proyectada |
| BT5B | c) No Residencial | | | | | | | |
| | | S/./mes | | | | | | |
| | Cargo por energía activa | ctm.S/./kW.h | 85.80 | 34.00 | 27.00 | 21.00 | 4.56 | 3.91 |

Para el caso de los clientes con tarifa binomio tanto en media como en baja tensión; los precios a aplicar son los regulados. El detalle en cuanto al cálculo del consumo a proyectar es similar al ejemplo presentado

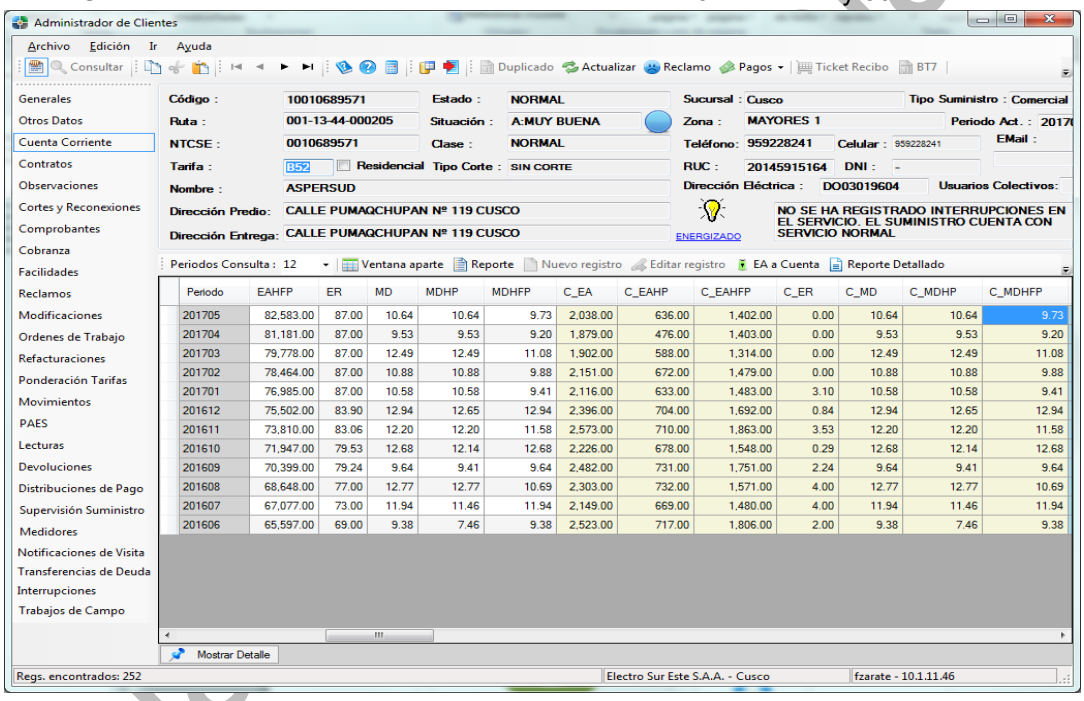
Copia no controlada

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE

| | |
|---|---|
| BT2, MT2: ( 2E, 2P ) | consumo energia activa: en horas punta C_EAHP y en fuera de punta C_EAHFP. |
| | C_EAHP= L_EAHP mes -L_EAHP anterior; C_EAHFP= L_EAHFP mes -L_EAHFP anterior |
| BT3, MT3 : ( 2E, 1P ) | consumo energia activa: en horas punta C_EAHP y en fuera de punta C_EAHFP. |
| | C_EAHP= L_EAHP mes -L_EAHP anterior; C_EAHFP= L_EAHFP mes -L_EAHFP anterior |
| BT4, MT4 : ( 1E, 1P) | consumo energia activa total C_EA. |
| | C_EA= L_EA mes -L_EA anterior |
| BT5A: ( 2E ) | consumo energia activa: en horas punta C_EAHP y en fuera de punta C_EAHFP. |

Cabe señalar que para las tarifas: MT2, MT3, BT2, BT3 y BT5A., se tiene 2 energías activas una en horas punta CEAHP y otra energía en horas fuera de punta CEAHFP. Por otro lado, para las tarifas: MT4 y BT4, se tiene solo una energía activa total.
Para la tarifa BT5A el precio a aplicar depende de la máxima demanda que el suministro ha consumido en el periodo(n):

- Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20KW en HP y HFP
- Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20KW en HP y 50KW en HFP.




| Periodo | EAHFP | ER | MD | MDHP | MDHFP | C_EA | C_EAHP | C_EAHFP | C_ER | C_MD | C_MDHP | C_MDHFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201705 | 82,583.00 | 87.00 | 10.64 | 10.64 | 9.73 | 2,038.00 | 636.00 | 1,402.00 | 0.00 | 10.64 | 10.64 | 9.73 |
| 201704 | 81,181.00 | 87.00 | 9.53 | 9.53 | 9.20 | 1,879.00 | 476.00 | 1,403.00 | 0.00 | 9.53 | 9.53 | 9.20 |
| 201703 | 79,778.00 | 87.00 | 12.49 | 12.49 | 11.08 | 1,902.00 | 588.00 | 1,314.00 | 0.00 | 12.49 | 12.49 | 11.08 |
| 201702 | 78,464.00 | 87.00 | 10.88 | 10.88 | 9.88 | 2,151.00 | 672.00 | 1,479.00 | 0.00 | 10.88 | 10.88 | 9.88 |
| 201701 | 76,985.00 | 87.00 | 10.58 | 10.58 | 9.41 | 2,116.00 | 633.00 | 1,483.00 | 3.10 | 10.58 | 10.58 | 9.41 |
| 201612 | 75,502.00 | 83.90 | 12.94 | 12.65 | 12.94 | 2,396.00 | 704.00 | 1,692.00 | 0.84 | 12.94 | 12.65 | 12.94 |
| 201611 | 73,810.00 | 83.06 | 12.20 | 12.20 | 11.58 | 2,573.00 | 710.00 | 1,863.00 | 3.53 | 12.20 | 12.20 | 11.58 |
| 201610 | 71,947.00 | 79.53 | 12.68 | 12.14 | 12.68 | 2,226.00 | 678.00 | 1,548.00 | 0.29 | 12.68 | 12.14 | 12.68 |
| 201609 | 70,399.00 | 79.24 | 9.64 | 9.41 | 9.64 | 2,482.00 | 731.00 | 1,751.00 | 2.24 | 9.64 | 9.41 | 9.64 |
| 201608 | 68,648.00 | 77.00 | 12.77 | 12.77 | 10.69 | 2,303.00 | 732.00 | 1,571.00 | 4.00 | 12.77 | 12.77 | 10.69 |
| 201607 | 67,077.00 | 73.00 | 11.94 | 11.46 | 11.94 | 2,149.00 | 669.00 | 1,480.00 | 4.00 | 11.94 | 11.46 | 11.94 |
| 201606 | 65,597.00 | 69.00 | 9.38 | 7.46 | 9.38 | 2,523.00 | 717.00 | 1,806.00 | 2.00 | 9.38 | 7.46 | 9.38 |

Otros:

- La proyección es de los suministros activos en el periodo (n); cabe señalar que el modelo para fines de comparación no incluye clientes recientes creados para el periodo (n+1).
- Para el modelo no se toma en cuenta la energía reactiva por las siguientes razones:
  - El precio de la ER << con relación al precio de la energía activa.
  - La determinación del consumo de energía reactiva está dado por el saldo si C_ER>30% de la C_EA.
- Para clientes con tarifa binomio, no se toma en cuenta la Potencia porque ya es parte de la última facturación del mes.
- Por ser una proyección en el mes, no se toma en cuenta la estacionalidad siendo la tasa igual a 1.
- El consumo proyectado debe ser calculado a 2 decimales.
- Los consumos facturados de los últimos 3 meses con los cuales se efectuó el

Copia

cálculo del consumo proyectado deben ser guardados ya que en el proceso de refacturación podrían ser modificados dichos consumos y en un futuro la perdida de los datos mencionados.

- En caso el cliente que no cuenten con los últimos 3 meses de consumo, se deberá tomar el consumo del periodo de proceso.
- El proceso de proyección no considera los suministros con tarifa: BT6, BT7 y BT8.

**Proyección de energía de un cliente con tarifa MT3:**

En el ejemplo se considera un Consumo en el mes junio (n=06).

- Días proyectados = 3 días (30/06/2023 – 28/06/2023 + 1).
- También debemos tomar en cuenta los consumos de energía en hora punta y hora fuera de punta del mes de mayo del 2023 (n-1) y abril del 2023 (n-2).
- Por último, tomar en cuenta la fecha de lectura de campaña en el mes abril del 2023 (28/03/2023).

Para determinar el consumo de energía proyectado en hora de punta y hora fuera de punta, se hace uso de la siguiente formula:

$$Cons.Proyc = \frac{Cons.mes\ (n) + Cons.mes\ (n-1) + Cons.mes\ (n-2)}{F.lect\ \text{mes}\ (n) - F.lect\ \text{mes}\ (n-2)} \times Díasproyc.$$

Con este resultado calculamos el monto de energía proyectado con la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{Monto\ proyc = Cons.Proyc \times Pliego\ Vigente}$$

- Cargo por Energía Activa en Horas de Punta. (0.3493 ctm.S/./kW.h)
- Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta. (0.2908 ctm.S/./kW.h)

Los resultados de la proyección tanto del consumo de energía como del monto de energía para el ejemplo son los siguientes:

| SISTEMA ELECTRICO: Cusco<br>SECTOR TIPICO: 2 | | Unidad | Pliego vigente | Consumo en el mes (n-2) | Consumo en el mes (n-1) | Consumo en el mes (n) | Consumo Proyectado | Energía Proyectada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT3 | | | | | | | | |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm.S/./kW.h | 34.93 | 5,208.38 | 6,041.22 | 6,582.01 | 581.47 | 203.11 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm.S/./kW.h | 29.08 | 21,570.59 | 23,278.02 | 25,655.76 | 2,299.06 | 668.57 |

De forma similar se presenta un ejemplo para un suministro con tarifa BT5A:

| SISTEMA ELECTRICO | | | Cusco | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BAJA TENSION | UNIDAD | Pliego vigente TARIFA | Consumo en el mes (n-2) | Consumo en el mes (n-1) | Consumo en el mes (n) | Consumo Proyectado | Energía Proyectada |
| BT5A | a) Usuarios con demanda maximia mensuakl de hasta 20KW en HP y HFP | | | | | | | |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm.S/./kW.h | 269.44 | 109.00 | 120.00 | 107.00 | 10.96 | 29.53 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm.S/./kW.h | 31.56 | 2,311.00 | 2,662.00 | 836.00 | 189.42 | 59.78 |

Copia no Controlada

### 6.3. *Cálculo del monto proyectado por Alumbrado Público*

| BT5B | Ejm. Saldos al: | 30/09/2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejm. SUM. 10010498100 | | | | | Dias transcurridos | 91 |
| ZONA 1A | | | | | Dias_proyectados | 6 |

| | M_AP 202506 | M_AP 202507 | M_AP 202508 | M_AP 202509 | M_AP 3 meses | Monto AP_proy_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto (Soles) | 9.83 | 5.81 | 10.5 | 6.19 | 22.5 | 1.48 |
| Cronograma_Fecha_Lectura | 26/06/2025 | 25/07/2025 | 25/08/2025 | 25/09/2025 | | |

***Monto AP facturado total = Monto AP (n) + Monto AP (n-1) + Monto AP (n-2)***

***Dónde: n = es el periodo o mes de referencia en el cual se está proyectando***

***Monto AP por día = Monto AP facturado total / Nro. Días transcurridos***

***Dónde: Nro. Días transcurridos = periodo entre el mes (n) y (n-3) para montos AP >0***

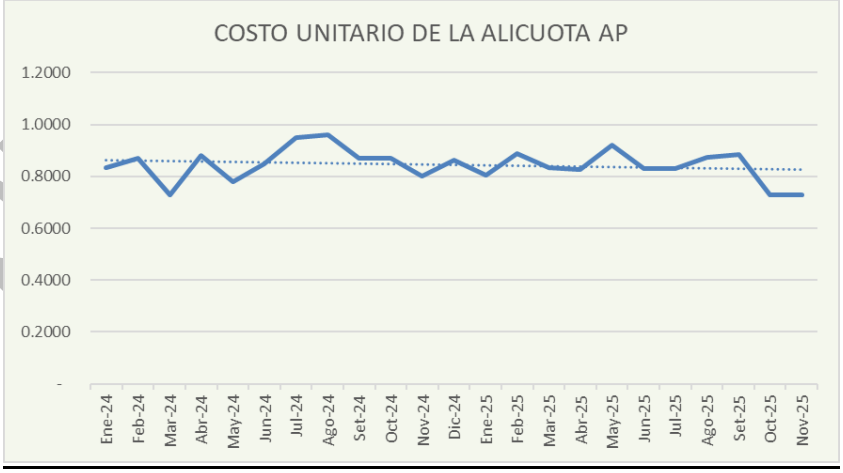
***Monto AP proyectado total = Monto AP por día x días proyectados***

***Dónde: Días proyectados = última fecha o día del periodo (n) – fecha de lectura según cronograma del suministro en el periodo (n). Ejemplo: 30/09/2025 – 25/09/2025 + 1 = 6 días.***

***Al utilizar el monto facturado por el concepto de alumbrado público, implícitamente se está utilizando costo unitario del AP por rangos de consumo por suministro.***

***Se toma en cuenta también el importe resultante de la facturación por alumbrado público el cual no podrá ser inferior al 0.01% de una UIT ni exceder el 60% de una UIT.***

***Así mismo al considerar un promedio de los últimos tres meses, se está considerando la línea de tendencia de la alícuota de AP la cual se muestra en la siguiente gráfica.***




## 7. REGISTROS

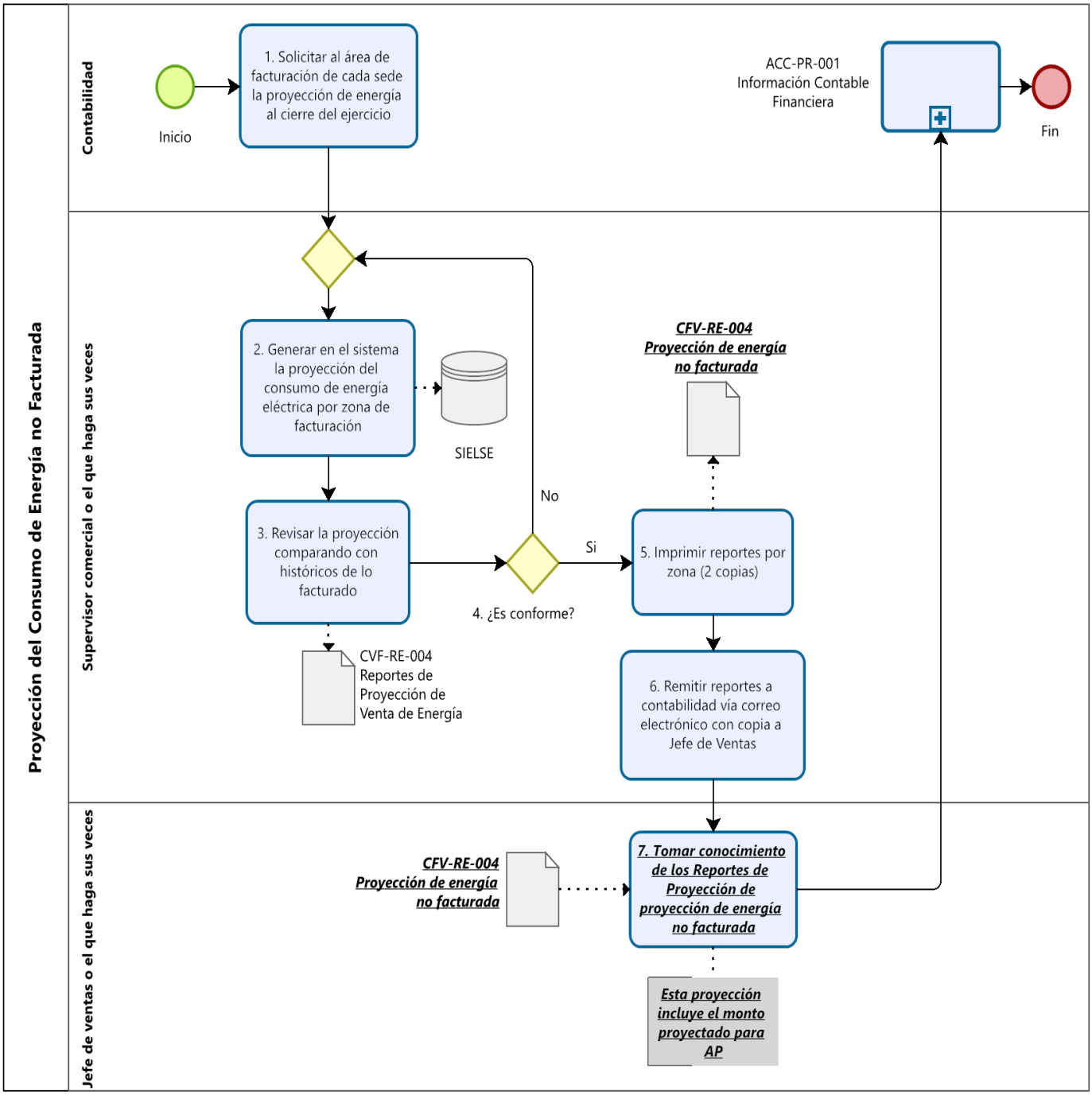
Los registros generados son:

**7.1.** CVF-RE-004 Reporte de Proyección de Consumo/ventas de Energía Eléctrica
Los cuales son archivados en el área responsable de procesar la facturación del cliente.

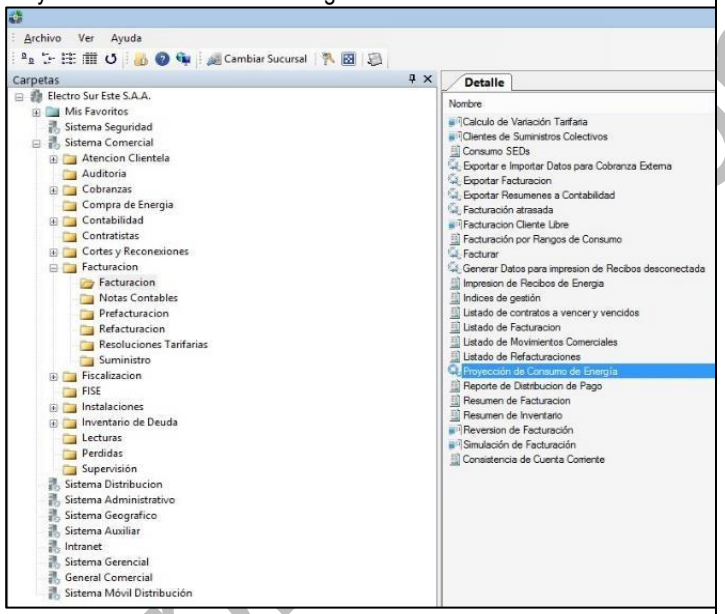
Copia No Controlada

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE

**Flujo 1: Proyección del Consumo de Energía no Facturada**

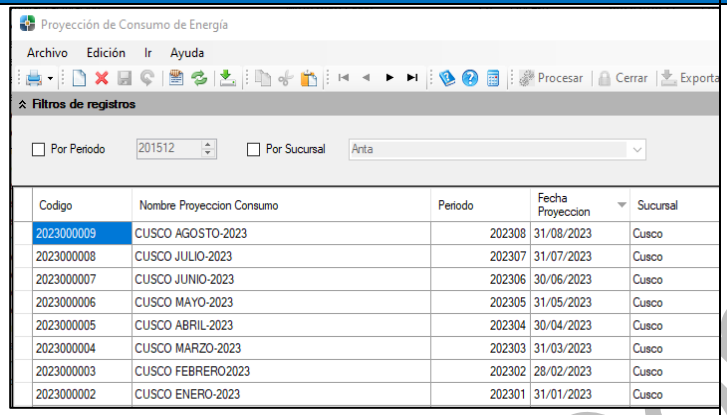



Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE

| Proveedores | Entradas | N° | Descripción Actividades | Salidas | Clientes | Ejecutor de la Actividad | Sistema que soporta la Actividad | ¿Es control Cable? (Sí=x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | **Solicitar al área de Facturación de cada sede la proyección de Energía al Cierre del Ejercicio** | ***Solicitud de proyección de energía*** | Supervisor Comercial (o quien haga sus veces) | Contabilidad | - | - |
| Contabilidad | ***Solicitud de proyección de energía*** | 2 | **Generar en el SIELSE, la proyección del consumo de energía eléctrica por zona de facturación, ingresando parámetros**<br>Grupos: Clientes menores y Clientes Mayores<br>Ingresa la modulo del SIELSE/Sistema Comercial / Facturación / Proyección de Consumo de Energía<br>  <br><br>Generar proyección de consumo de energía | ***CVF-RE-004 Proyección del consumo de energía no facturada*** | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | SIELSE | - |

Copia controlada

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE

| Proveedores | Entradas | N° | Descripción Actividades | Salidas | Clientes | Ejecutor de la Actividad | Sistema que soporta la Actividad | ¿Es control Cable? (Sí=x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  | | | | | |

Proyección de Consumo de Energía

Archivo Edición Ir Ayuda

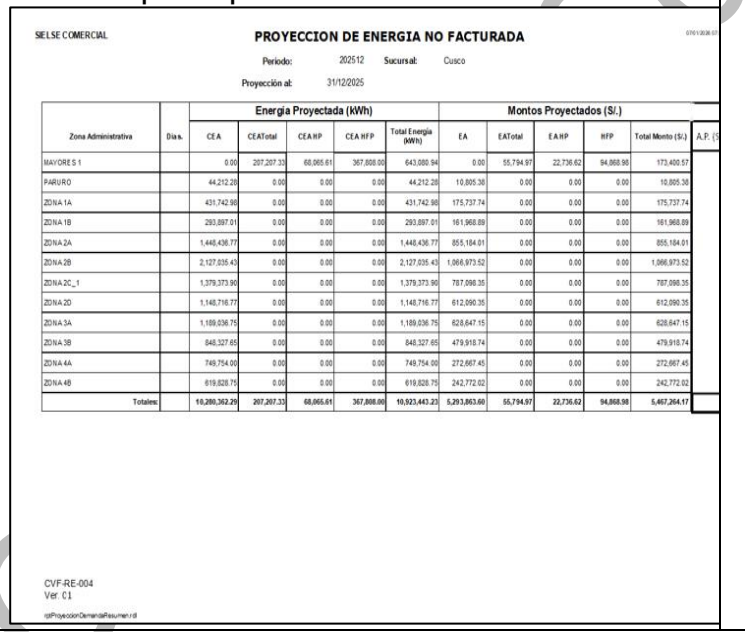
Procesar Cerrar Exporta

Filtros de registros

☐ Por Periodo 201512 ☐ Por Sucursal Anta

| Codigo | Nombre Proyeccion Consumo | Periodo | Fecha Proyeccion | Sucursal |
|---|---|---|---|---|
| 2023000009 | CUSCO AGOSTO-2023 | 202308 | 31/08/2023 | Cusco |
| 2023000008 | CUSCO JULIO-2023 | 202307 | 31/07/2023 | Cusco |
| 2023000007 | CUSCO JUNIO-2023 | 202306 | 30/06/2023 | Cusco |
| 2023000006 | CUSCO MAYO-2023 | 202305 | 31/05/2023 | Cusco |
| 2023000005 | CUSCO ABRIL-2023 | 202304 | 30/04/2023 | Cusco |
| 2023000004 | CUSCO MARZO-2023 | 202303 | 31/03/2023 | Cusco |
| 2023000003 | CUSCO FEBRERO2023 | 202302 | 28/02/2023 | Cusco |
| 2023000002 | CUSCO ENERO-2023 | 202301 | 31/01/2023 | Cusco |

**Generar e imprimir reporte**



SELSE COMERCIAL

**PROYECCION DE ENERGIA NO FACTURADA**

Periodo: 202512 Sucursal: Cusco

Proyección al: 31/12/2025

| Zona Administrativa | Dias | Energía Proyectada (kWh) | | | | | Montos Proyectados (S/.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CEA | CEATotal | CEA HP | CEA HFP | Total Energía (kWh) | EA | EATotal | EA HP | HFP | Total Monto (S/.) |
| MAYORES 1 | | 0.00 | 207,207.33 | 68,065.61 | 367,808.00 | 643,080.94 | 0.00 | 55,794.97 | 22,736.62 | 94,868.98 | 173,400.57 |
| PARURO | | 44,212.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,212.28 | 10,805.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,805.38 |
| ZONA 1A | | 431,742.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,742.98 | 175,737.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,737.74 |
| ZONA 1B | | 293,897.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,897.01 | 161,968.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,968.89 |
| ZONA 2A | | 1,448,436.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,436.77 | 855,184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,184.01 |
| ZONA 2B | | 2,127,035.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127,035.43 | 1,066,973.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,973.52 |
| ZONA 2C_1 | | 1,379,373.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,379,373.96 | 787,098.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,098.35 |
| ZONA 2D | | 1,148,716.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148,716.77 | 612,090.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,090.35 |
| ZONA 3A | | 1,189,036.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,036.75 | 628,647.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628,647.15 |
| ZONA 3B | | 848,327.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,327.65 | 479,918.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,918.74 |
| ZONA 4A | | 749,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,754.00 | 272,667.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,667.45 |
| ZONA 4B | | 619,828.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619,828.75 | 242,772.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,772.02 |
| Totales: | | 10,280,362.29 | 207,207.33 | 68,065.61 | 367,808.00 | 10,923,443.23 | 5,293,863.60 | 55,794.97 | 22,736.62 | 94,868.98 | 5,467,264.17 |

CVF-RE-004
Ver. C1

Copia Controlada

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE

| Proveedores | Entradas | N° | Descripción Actividades | Salidas | Clientes | Ejecutor de la Actividad | Sistema que soporta la Actividad | ¿Es control Cable? (Sí=x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | 3 | **Revisa proyección comparando con históricos de lo facturado**<br>**Proyección en base al consumo de energía de los 3 últimos meses.**<br>Que efectué el cálculo de consumo para los suministros por los días pendientes de ser facturados<br>Que para determinar los días pendientes utilice el cronograma comercial del sistema<br>Que se valorice en función al último pliego tarifario vigente<br>Simulación de facturación por cliente<br>Que el aplicativo se despliegue para toda la concesión | ***Revisión de proyección*** | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | - |
| Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | 4 | **¿Es Conforme?**<br><br>SI: Va a actividad 05<br>NO: Va a actividad 02 | - | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | x |
| Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | 5 | **Imprimir Reportes por Zona** | ***CVF-RE-004 Proyección del consumo de energía no facturada*** | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | |
| Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | ***CVF-RE-004 Proyección del consumo de energía no facturada*** | 6 | **Remitir reportes a contabilidad vía correo electrónico con copia a Jefe de Ventas** | - | Jefe de Ventas (O el que haga sus veces) | Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | |
| Supervisor Comercial (O quien haga sus veces) | - | 7 | **Tomar conocimiento de los Reportes de Proyección de Venta de Energía** | ***CVF-RE-004 Proyección del consumo de energía no facturada*** | Contabilidad | Jefe de Ventas (O quien haga sus veces) | - | |
| Jefe de Ventas (o el que haga sus veces) | ***CVF-RE-004 Proyección del consumo de energía no facturada*** | 8 | **ACC-PR-001 Información Contable Financiera** | - | - | Contabilidad | - | |

Copia No Controlada

Prohibido reproducir sin autorización de la Alta Dirección de ELSE